Bagian A — Permission

1. Buat sebuah berkas skrip_a.sh berisi satu baris perintah apa saja (mis. echo "halo"), lalu jadikan berkas tersebut dapat dieksekusi khusus oleh owner saja (owner: rwx; group dan others: tidak ada akses sama sekali) menggunakan chmod format oktal. Jalankan skrip tersebut dengan ./skrip_a.sh untuk membuktikan permission sudah benar.

```
m0403241082@r1:~/public_html$ cat skrip_a.sh
echo "Test"
m0403241082@r1:~/public_html$ chmod 700 skrip_a.sh
m0403241082@r1:~/public_html$ ls -l
total 8
-rw-rw-r-- 1 m0403241082 m0403241082 180 Okt 29 10:50 index.html
-rwx------ 1 m0403241082 m0403241082  12 Okt 29 11:01 skrip_a.sh
m0403241082@r1:~/public_html$ ./skrip_a.sh
Test
m0403241082@r1:~/public_html$
```

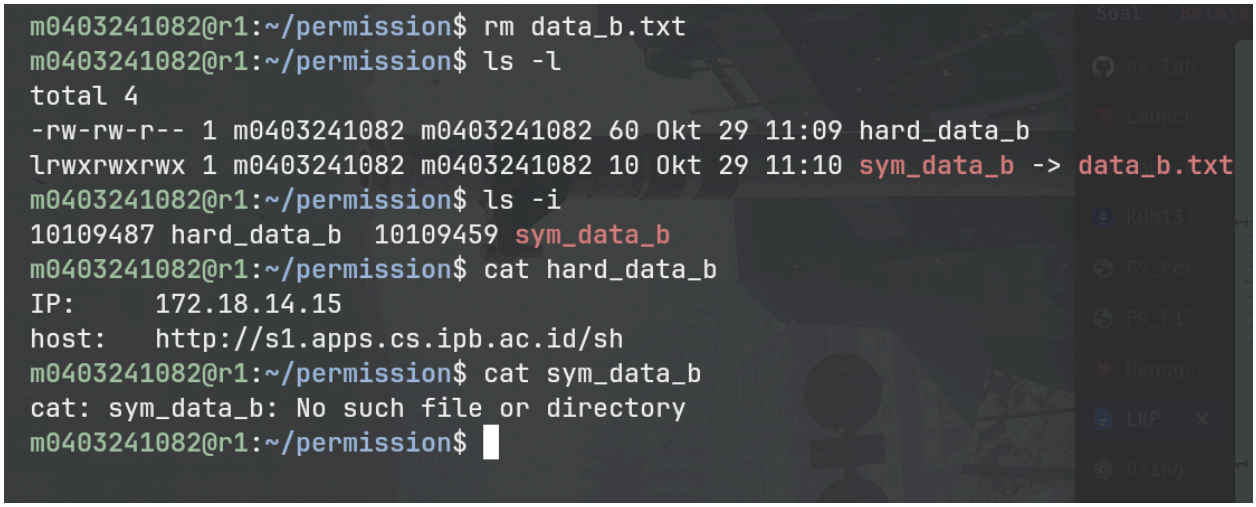
Bagian B — Link, Stream, dan Pipe

1. Buat sebuah berkas data_b.txt berisi beberapa baris teks bebas. Buat satu hard link dan satu symbolic link untuk berkas tersebut, lalu hapus (bukan ganti nama) berkas aslinya dengan rm. Amati dan jelaskan apa yang terjadi pada isi hard link dan pada symbolic link.

Sebelum data_b.txt dihapus

```
m0403241082@r1:~/permission$ ln data_b.txt hard_data_b
m0403241082@r1:~/permission$ ln -s data_b.txt sym_data_b
m0403241082@r1:~/permission$ ls
data_b.txt  hard_data_b  sym_data_b
m0403241082@r1:~/permission$ cat hard_data_b
IP:     172.18.14.15
host:   http://s1.apps.cs.ipb.ac.id/sh
m0403241082@r1:~/permission$ cat sym_data_b
IP:     172.18.14.15
host:   http://s1.apps.cs.ipb.ac.id/sh
m0403241082@r1:~/permission$ ls -i
10109487 data_b.txt  10109487 hard_data_b  10109459 sym_data_b
m0403241082@r1:~/permission$
```

Sesudah data_b.txt dihapus



Pada hard link, ketika berkas asli dihapus, berkas tetap dapat diakses melalui hard link karena keduanya merujuk pada inode yang sama. Penghapusan berkas asli hanya menghapus salah satu nama yang merujuk pada inode tersebut, sehingga data tetap tersedia selama masih ada hard link yang merujuk kepadanya. Hal yang berbeda terjadi pada symbolic link (symlink) yang merujuk pada path dari file yang dituju sehingga ketika file tujuan dihapus, symlink menjadi broken link yang menunjuk pada berkas yang tidak ada.

2. Buat satu pipeline tiga perintah (cmd1 | cmd2 | cmd3) bebas menggunakan perintah-perintah UNIX/Linux yang tersedia (contoh: cat data_b.txt | sort | uniq), lalu arahkan hasil akhirnya ke sebuah berkas menggunakan redirect >. Tunjukkan bahwa isi berkas hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Jawaban

Misal, saya punya file test.txt yang isinya adalah sebagai berikut.

1
3
3
4
5
2

Saya ingin mencetak isi test.txt secara terurut dan hanya menampilkan unique entry lalu saya redirect ke result.txt sehingga isi result.txt adalah:

1
2
3
4
5

Maka, proses dan hasilnya adalah sebagai berikut.

